

第4章 解线性方程组的直接法

主讲：施明辉

厦门大学

第4章 解线性方程组的直接法

- 4.1 引言
- 4.2 高斯消去法
- 4.3 矩阵三角分解法
- 4.4 解三对角方程组的追赶法
- 4.5 误差分析

4.1 引言

4.1 引言

- 什么是解线性方程组问题？
- 有哪些类型的方法？

什么是解线性方程组问题？

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

简记为 $Ax = b$.  设 A 非奇异，则方程组有唯一解。

有哪些类型的方法？

- 直接法
 - Cramer法
 - Gauss消去法
 - 矩阵三角分解法
 - 解三对角方程组的追赶法
- 迭代法

Cramer法

设线性方程组为:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

如果它的系数行列式 $D \neq 0$, 那么它有唯

一解 $x_1 = \frac{D_1}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$, 其中 $D_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是把第 i 列换成常数项得到的行列式。

例解方程组:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z = 3, \\ x - 2y + z = 0, \\ 3x + y + 3z = 7. \end{cases}$$

$$\text{解: } D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & -7 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = -49 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 7 & 7 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = -70$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -49,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = -28$$

$$x = \frac{D_1}{D} = \frac{-70}{-49} = \frac{10}{7}$$

$$y = \frac{D_2}{D} = \frac{-49}{-49} = 1,$$

$$z = \frac{D_3}{D} = \frac{-28}{-49} = \frac{4}{7}$$

Cramer法效率低！

方程组阶数	3	10	20	50
高斯消去法	17	430	3060	44150
克莱姆法则	51	359251210	9.7×10^{20}	7.9×10^{67}

如果用每秒计算中12.5万次乘除法的计算机，用高斯消去法求解20阶线性方程组，所需时间为约0.02秒

$$3060 / (1.25 \times 10^5) \approx 0.02448 \text{秒}$$

而用克莱姆法则求同一问题则需两亿四千万年。这进一步说明了计算方法的重要性。

- End.